

Diseño, Simulación e Implementación de una Red de Computadoras Integrando: IoT, Arquitectura Edge-Cloud con Segmentación VLAN para Entornos Agrícolas Rurales

Paul A. Landeo A., Anderson V. Urbina S., Vladimir Cardena M.
E.P. Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

paul.landeo@unmsm.edu.pe
anderson.urbina@unmsm.edu.pe
vladimir.cardenasm@unmsm.edu.pe

Marco Teórico Aplicado

1. Modelo OSI y TCP/IP: Funciones por capa aplicadas al Stack IoT en Entornos Agrícolas El diseño de una red convergente para un entorno agrícola rural exige una adaptación de los modelos de referencia OSI y TCP/IP hacia una arquitectura distribuida basada en Internet de las Cosas (IoT) y Edge-Cloud Computing, donde en lugar de interconectar estaciones de trabajo convencionales, el stack de protocolos debe soportar la interacción en tiempo real entre nodos sensores de campo, pasarelas (*gateways*) y servidores analíticos, garantizando baja latencia y alta eficiencia energética [13]. A continuación, se detalla la aplicabilidad de cada capa en el contexto del proyecto:

- **Capa de Acceso a la Red (Física y Enlace de Datos en OSI):** En el escenario agrícola, esta capa representa la "Capa de Percepción" del ecosistema IoT [4]. No se limita al cableado estructurado, sino que abarca las tecnologías inalámbricas de Área Amplia y Baja Potencia (LPWAN) [13]. Específicamente, el nivel físico define el uso de modulación de radiofrecuencia de largo alcance (como LoRa en bandas ISM de 915 MHz) para atravesar extensas hectáreas de cultivos de manera energéticamente eficiente [14][8]. A nivel de Enlace de Datos (MAC), se gestiona el acceso al medio físico de múltiples sensores de humedad y temperatura del suelo para evitar colisiones. Asimismo, en el *backhaul* o troncal que conecta las pasarelas de campo con los

cuartos de equipos, esta capa implementa el estándar IEEE 802.1Q (VLAN), el cual es crítico para microsegmentar lógicamente el tráfico; separando, por ejemplo, las tramas de telemetría de los sensores de las tramas de las cámaras de videovigilancia de la finca o del tráfico administrativo[10].

- **Capa de Internet (Red en OSI):** Responsable de la conectividad lógica y el enrutamiento topológico desde los nodos agrícolas hasta la arquitectura *Edge* o *Cloud* [13]. Dado el despliegue masivo de dispositivos en un entorno rural inteligente, esta capa emplea direccionamiento IPv4/IPv6 para identificar unívocamente a los *gateways* locales, servidores *Edge* y elementos de red. El enrutamiento en esta capa decide si un paquete de datos debe procesarse localmente en el nodo *Edge* (para accionar bombas de riego con latencia ultra-baja) o si debe enrutarse a través del ISP hacia la nube para el entrenamiento de algoritmos [6].
- **Capa de Transporte:** Garantiza la entrega de los flujos de datos agrícolas según las exigencias del servicio. Para el envío continuo de métricas ambientales críticas (ej. control de plagas o actuadores de riego automático), se emplea el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), el cual, mediante mecanismos de confirmación, mitiga el alto riesgo de pérdida de paquetes inherente a los enlaces rurales inestables [9]. No obstante, debido a las limitaciones computacionales y de batería de

los nodos finales, las implementaciones optimizadas suelen balancear este uso con el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) para telemetría ligera, reduciendo significativamente el *overhead* o sobrecarga de cabeceras [3].

- **Capa de Aplicación:** A diferencia de las redes corporativas basadas primordialmente en HTTP, la capa de aplicación de este stack rural está dominada por protocolos asíncronos y ligeros como MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [3]. A través de un modelo publicador/suscriptor, un microcontrolador de campo publica el porcentaje de humedad del suelo en un "tópico" específico, y el servidor *Edge* se suscribe a este para recibir el dato [15][8]. Este enfoque minimiza el consumo de ancho de banda y permite integrar herramientas de visualización (ej. Grafana) en tiempo real [3][8].

2. Capa de Enlace: Microsegmentación, Resiliencia en Anillo y Agregación de Enlaces En la arquitectura de la red agrícola diseñada, los *gateways* IoT (compuestos por el microcontrolador ESP32, el transceptor LoRa y el módulo Ethernet) funcionan como el puente principal entre la percepción de radiofrecuencia en el campo y la infraestructura LAN de la granja[3]. En este punto, la Capa de Enlace es responsable de gestionar el acceso al medio y garantizar que las tramas Ethernet (IEEE 802.3) que transportan la telemetría lleguen de forma segura y sin interrupciones al servidor *Edge* (Raspberry Pi 5) y al *router* WAN.

- **Microsegmentación mediante VLAN (IEEE 802.1Q):** Al inyectar el tráfico de los sensores en los switches de acceso, es imperativo separar los flujos de datos para no comprometer el rendimiento, haciendo uso del estándar IEEE 802.1Q, se configurarán Redes de Área Local Virtuales (VLANs) para particionar lógicamente la red física por ejemplo, se asignará una VLAN exclusiva (ej. VLAN 10) para el tráfico crítico MQTT, mientras que otros servicios, como cámaras de

seguridad del predio o tráfico de administración, se aislarán en otras redes, esta microsegmentación es vital porque confina las tormentas de difusión (broadcast) a su respectiva VLAN, evitando que otros dispositivos saturen el ancho de banda y generen latencia en el monitoreo de los cultivos, además de proveer aislamiento de seguridad [10].

- **Protocolo Spanning Tree (RSTP) en Topologías de Anillo:** El despliegue de los switches de acceso y distribución en una topología de anillo asegura la tolerancia a fallos ante posibles cortes físicos del cableado en el entorno rural; sin embargo, esta disposición a nivel de Capa 2 introduce de manera inherente bucles lógicos que, de no ser gestionados mediante protocolos de redundancia, propagan tormentas de difusión que terminan por colapsar la red [12]. Para suprimir este problema, se empleará el Protocolo de Árbol de Expansión Rápida (RSTP, estándar IEEE 802.1w)[16]. RSTP detecta activamente la topología y coloca uno de los puertos redundantes en estado de "descarte" para romper el bucle. Su mecanismo de sincronización utiliza un intercambio de "propuestas y acuerdos" (*proposal/agreement*) para recalcular las rutas sin depender de temporizadores [17]. Si un enlace activo falla, RSTP habilita el camino de respaldo en cuestión de milisegundos, evitando los 30 segundos de pérdida de conexión típicos del STP tradicional [12].
- **Agregación de Enlaces:** Para evitar cuellos de botella en la comunicación entre el *switch* de distribución y la arquitectura de procesamiento, la Capa de Enlace permite utilizar protocolos de agregación como LACP (Link Aggregation Control Protocol). Al combinar múltiples cables Ethernet en un solo canal lógico, se logra balancear la carga de todas las VLANs y se suma redundancia física.

3. Capa de Red: Direcccionamiento, Subneteo y Enrutamiento en la Arquitectura Agrícola La Capa de Red asume el rol crítico de proporcionar identificadores lógicos únicos a los *gateways* traductores, los *switches* de

acceso/distribución, el servidor *Edge* y el *router* WAN.

- **Direccionamiento IPv4/IPv6 aplicado al Edge-IoT:** Dado el volumen de dispositivos en los despliegues de precisión agrícola, el enrutamiento requiere estrategias robustas. Aunque la recolección inicial ocurre en RF a través de LoRa, una vez que el ESP32 inyecta el paquete a la red Ethernet, la escalabilidad para cientos de módulos exige un esquema que soporte el crecimiento masivo, justificando la implementación de IPv4 escalado o Dual-Stack con IPv6.
- **Subneteo (CIDR y VLSM) para la segmentación de parcelas:** Para correlacionar la microsegmentación de Capa 2 (VLANs) con el enrutamiento lógico, se aplican los esquemas de Enrutamiento entre Dominios sin Clases (CIDR) y Máscaras de Subred de Longitud Variable (VLSM). VLSM permite asignar bloques de direcciones IP de tamaño proporcional a la necesidad de cada servicio, evitando el desperdicio del espacio de red. A la red de sensores IoT se le asigna una subred con gran capacidad de *hosts* para cubrir múltiples zonas de riego, mientras que para la gestión administrativa se utilizan máscaras restringidas.
- **Enrutamiento Inter-VLAN y Salida WAN:** La comunicación entre las redes separadas se logra mediante el enrutamiento Inter-VLAN en el dispositivo de Capa 3, aplicando Listas de Control de Acceso (ACLs) que brinden seguridad[10]. Finalmente, para enviar los datos pre-procesados desde el servidor *Edge* hacia la nube, la decisión de enrutamiento hacia el ISP emplea un **enrutamiento estático**. Implementar protocolos de enrutamiento dinámico (como OSPF) representaría un consumo innecesario de ciclos de CPU en un predio con una única salida a Internet.

4. Análisis de protocolos: ARP, ICMP, TCP, UDP, DHCP y DNS aplicados al escenario

- **Protocolos de Resolución y Diagnóstico (ARP e ICMP):** El *gateway* ESP32 emplea ARP para difundir una solicitud (*broadcast*) dentro de la VLAN de sensores y descubrir la

dirección MAC del servidor *Edge*. El protocolo **ICMP** cumple un rol vital en el monitoreo proactivo mediante *Ping*, permitiendo a los administradores diagnosticar rápidamente la caída de un nodo o latencias anómalas en el entorno rural [9].

- **Protocolos de Transporte (TCP y UDP):** TCP es el transporte subyacente seleccionado para el *broker* MQTT alojado en la Raspberry Pi 5. Utiliza mecanismos de acuse de recibo (ACK) para garantizar que comandos críticos, como la activación de una electroválvula, se entreguen sin errores [9]. UDP, en contraste, prescinde de este *overhead*, siendo idóneo para ráfagas de telemetría de alta frecuencia y baja latencia donde la pérdida ocasional de un datagrama es tolerable [3].
- **Protocolos de Gestión (DHCP y DNS):** La escalabilidad exige automatización. DHCP exige de asignar IPs estáticas manualmente a cada nuevo nodo ESP32, facilitando la expansión del cultivo. DNS es fundamental cuando el Servidor *Edge* necesita enviar datos consolidados a la nube, resolviendo el nombre de dominio del *endpoint* hacia una IP pública.

Requerimientos del Sistema

1. Requerimientos Funcionales

- **Traducción de Protocolos Cross-Layer:** Los nodos traductores de la red (*Gateways* ESP32) deben ser capaces de decodificar eficientemente las tramas de radiofrecuencia moduladas en LoRa, encapsular la carga útil (humedad, temperatura) en datagramas Ethernet (IPv4/IPv6), y publicarlas exitosamente en tópicos específicos hacia el *broker* MQTT de la Raspberry Pi 5 [8].
- **Microsegmentación y Políticas de Enrutamiento (VLAN/ACLs):** Los switches de acceso y distribución deben implementar y etiquetar al menos tres redes virtuales de acuerdo con el estándar IEEE 802.1Q. El sistema debe aislar lógicamente el tráfico de sensores (ej. VLAN 10) del tráfico de videovigilancia o administración. El enrutamiento inter-VLAN debe permitir que la VLAN 10 alcance el *broker* MQTT en el

servidor Edge, pero debe denegar el movimiento lateral no autorizado mediante Listas de Control de Acceso de VLAN (VACLs) [10].

- **Asignación Dinámica de Direcciones:** Para facilitar la escalabilidad de las parcelas, el equipo que actúe como pasarela L3 debe contar con un servidor DHCP activado específicamente para la VLAN de sensores, asignando automáticamente direcciones IP a cualquier nuevo módulo Ethernet/ESP32 [3].
- **Toma de Decisiones Lazo Cerrado:** El servidor Edge debe procesar umbrales de telemetría y publicar comandos de actuación hacia los ESP32 de manera autónoma, sin depender de la nube.

2. Requerimientos No Funcionales

- **Disponibilidad de Red (Alta Tolerancia a Fallos):** Evaluada matemáticamente mediante la maximización del *MTBF* y la reducción del *MTTR*. La topología física LAN debe garantizar una disponibilidad del 99.9%. Para cumplirlo, la topología de anillo de los *switches* debe ejecutar obligatoriamente el protocolo RSTP (IEEE 802.1w), garantizando que frente a la ruptura física de un enlace troncal por maquinaria agrícola, el tráfico se redirija por el camino redundante en fracciones de segundo [12]. Los nodos de campo deben contar con autonomía energética [2].
- **Escalabilidad del Direccionamiento e Infraestructura:** El diseño lógico de la red debe estar preparado para soportar el crecimiento horizontal de la granja mediante el uso de VLSM. El *broker* MQTT alojado en la Raspberry Pi 5 debe estar dimensionado para gestionar conexiones concurrentes masivas sin generar *jitter*.
- **Seguridad y Cifrado (End-to-End):** A nivel LPWAN, las transmisiones hacia el transceptor del ESP32 deben estar protegidas utilizando el estándar de cifrado avanzado AES-128 inherente a LoRaWAN [2]. A nivel LAN, los puertos de los *switches* conectados a los ESP32 deben configurar medidas de seguridad (*Port*

Security) o 802.1X para deshabilitar las interfaces ante MACs no autorizadas [10].

Definición de Métricas Objetivo

1. Fórmulas Matemáticas e Impacto en el IoT Agrícola Para garantizar que la arquitectura soporte la criticidad de los procesos agrarios, se modela el rendimiento matemático:

- **Latencia (Delay):** Tiempo total que invierte una trama originada en el *gateway* ESP32 para atravesar los *switches* hasta ser procesada por el *broker* MQTT [9].

$$\text{Latencia Promedio} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{n}$$

- **Fluctuación (Jitter):** Variación de la latencia entre paquetes consecutivos, crítico para las series de tiempo de IA[9].

$$\text{Jitter Promedio} = \frac{\sum_{i=1}^n |L_i - L_{i-1}|}{n}$$

- **Pérdida de Paquetes (Packet Loss):** Proporción de tramas que no alcanzan el servidor Edge[9].

$$\% \text{Pérdida} = \left(\frac{P_{\text{enviados}} - P_{\text{recibidos}}}{P_{\text{enviados}}} \right) \times 100$$

- **Throughput (Rendimiento Efectivo):** Tasa efectiva de transferencia de datos útiles en la red conmutada.

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Carga Útil Total Recibida}}{\text{Tiempo de Transmisión}}$$

- **Disponibilidad:**

$$\text{Disponibilidad (\%)} = \left(\frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \right) \times 1$$

2. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de la Red Agrícola

Métrica / KPI	Valor Objetivo	Justificación Aplicada a la Arquitectura
Tiempo de Convergencia de Capa 2	< 0.5 s (500 ms)	El despliegue de RSTP (IEEE 802.1w) en la topología de anillo permite tiempos de recuperación rápidos, vital para evitar el descarte de sesiones TCP del <i>broker</i> MQTT [16][17].
Latencia LAN (Intra-VLAN)	< 10 ms	El tráfico de telemetría inyectado por el ESP32 hacia el <i>switch</i> de acceso debe atravesar la red de área local casi instantáneamente[9].
Latencia Total (Inter-VLAN al Edge)	< 150 ms	El tiempo total desde la captura de RF, la traducción IP y la inferencia en la Raspberry Pi 5 debe ser ultrabajo para riego autónomo de lazo cerrado[13].
Throughput Mínimo (Ancho de Banda)	LAN: ≥ 100 Mbps LoRa: ≤ 50 kbps	La troncal Ethernet requiere alto <i>throughput</i> para consolidar cámaras y gestión. LoRa opera a tasas ultrabajas optimizando el espectro[8].

Pérdida de Paquetes (LAN)	< 1%	En Ethernet la pérdida debe ser mínima, respaldada por la Calidad de Servicio (QoS 1 o 2) del protocolo MQTT[8].
Fluctuación (Jitter) Máximo	< 15 ms	Contener el <i>jitter</i> es crucial para no desfasar las marcas de tiempo y corromper los modelos predictivos de la IA[9].
Disponibilidad Objetivo	99.9%	Integrando redundancia física en anillo, la infraestructura evita que los actuadores de riego queden inoperativos.
Autonomía Energética (Nodos LoRa)	> 5 a 10 años	El ecosistema aprovecha el consumo ultra-bajo de LoRaWAN, requiriendo mínimo mantenimiento de baterías[18].
Potencia de Transmisión TX	14 dBm a 20 dBm	Rango requerido en bandas ISM (ej. 915 MHz/433 MHz) para atravesar el follaje del cultivo sin vulnerar regulaciones[8].

Tecnología Emergente Aplicada

1. Edge AI aplicada a la reducción de latencia y optimización WAN En el paradigma tradicional del Internet de las Cosas enfocado a la agricultura, los *gateways* actúan como simples puentes que envían la telemetría cruda a la nube. En entornos rurales, depender del *Cloud Computing* genera latencias

inaceptables y vulnerabilidad ante cortes de red. Para resolver esto, se incorpora **Inteligencia Artificial en el Borde (*Edge AI*)**, delegando la carga computacional analítica a la Raspberry Pi 5 [13].

- **Inferencia Local:** La Raspberry Pi 5 no se limita a hospedar el *broker* MQTT; actúa como un motor de inferencia de aprendizaje automático. Al procesar las variables climáticas localmente, predice el estrés hídrico y ejecuta decisiones críticas (como encender la electroválvula desde el ESP32) reduciendo la latencia de decisión de >300 ms a un rango operativo ultrabajo.
- **Comunicación Impulsada por Eventos (*Event-Driven*):** Transforma la interacción LAN-WAN. En lugar de transmitir un flujo constante hacia la nube (saturando el enlace), la Raspberry Pi filtra y analiza localmente, enviando solo alertas de anomalías críticas [6]. Esto libera el *throughput* WAN para servicios pesados y asegura operatividad autónoma si falla Internet.
- **Arquitectura Híbrida Edge-Cloud:** El nodo *Edge* (Raspberry Pi 5) realiza inferencia de baja latencia en la LAN segmentada, mientras la nube pública se reserva para tareas asíncronas de alto costo, como el entrenamiento histórico de los algoritmos y dashboards de supervisión remota [6].

Referencias

- [1] J. Arboleda Huamán y C. Rodríguez Rodríguez, "Internet de las Cosas en la Agricultura: Estado Actual y Perspectivas Futuras," *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, vol. 7, no. 2, pp. 111-125, 2025, doi: 10.15381/rpcs.v7i2.31324.
- [2] D. Pérez y R. Risco, "Implementación de LoRa y LoRaWAN como escenario futuro de la Industria 4.0 en el sector agroindustrial peruano," Universidad de San Martín de Porres, 2020. [En línea]. Disponible: https://www.usmp.edu.pe/campus/pdf/articulos/articulo_20.pdf
- [3] D. Sernández-Iglesias et al., "Internet of Things Platform for Assessment and Research on Cybersecurity of Smart Rural Environments," *Future Internet*, vol. 17, no. 8, p. 351, Aug. 2025, doi: 10.3390/fi17080351.
- [4] J. P. Rodríguez, A. I. Montoya-Munoz, C. Rodriguez-Pabon, J. Hoyos, y J. C. Corrales, "IoT-Agro: A smart farming system to Colombian coffee farms," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 190, p. 106442, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.compag.2021.106442.
- [5] C. Shewale et al., "Edge AI for Real-Time Agricultural Monitoring Using IoT," *International Journal of Creative Research Thoughts*, vol. 14, no. 4, pp. 1463-1472, Abr. 2026.
- [6] P. Yu, F. Teng, W. Zhu, C. Shen, Z. Chen, y J. Song, "Cloud-edge-device collaborative computing in smart agriculture: architectures, applications, and future perspectives," *Front. Plant Sci.*, vol. 16, p. 1668545, 2025, doi: 10.3389/fpls.2025.1668545.
- [7] A. Francis, U. Stanley, E. O. N. Enehizena, V. M. Olu, A. Peter, y N. Nkordeh, "Design and Analysis of a Broadcast Network Using Logical Segmentation," *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control*, vol. 16, no. 2, pp. 803-810, Abr. 2018, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v16i2.8461.
- [8] M. A. Romero Portilla, "Diseño de un sistema de monitoreo y gestión de humedad en el suelo de cultivo de papa en la finca Villa Lola, utilizando una red de sensores inalámbricos (WSN) y tecnologías LPWAN," Tesis de grado, Fac. Ing. Cienc. Apl., Univ. Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador, 2024.
- [9] L. A. Mostacero Agama, "Análisis de la latencia del servicio de Internet y su impacto en las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT)," Tesis de grado, Fac. Ing., Univ. San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, 2022.
- [10] T. Demir, K. Tanko, y S. Hajrulla, "Vlan Implementation Using Numerical Modeling," *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches*, vol. 9, no. 8, pp. 193-201, 2025.
- [11] Cisco, "Spanning Tree Protocol Problems and Related Design Considerations," Cisco Support, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html>
- [12] Cisco Community, "Spanning Tree Protocol's Inefficiency in Ring Topologies," Cisco Networking Blogs, 2025. [En línea]. Disponible: <https://community.cisco.com/t5/networking-blogs/spanning-tree-protocols-inefficiency-in-ring-topologies/ba-p/5203662>
- [13] I. O. Adewumi, A. O. D. Adejumo, O. Adegboakan, y E. O. Ogundare, "Edge AI-IoT Integration for Real-Time Precision Farming: A Framework for Adaptive Monitoring, Prediction, and Resource Optimization," *London J. Phys.*, vol. 3, no. 1, pp. 1-12, Mar. 2026. doi: 10.69710/ljp.v3i1.16313.
- [14] J. P. Tovar-Soto, C. F. Pareja-Figueredo, O. L. García-Navarrete, y L. C. Gutiérrez-Martínez, "Performance evaluation of LoRa technology for implementation in rural areas," *DYNA*, vol. 88, no. 216, pp. 71-78, Ene.-Mar. 2021, doi: 10.15446/dyna.v88n216.88299.
- [15] H. V. Mora Magallanes y J. L. Rosas Pari, "Diseño, desarrollo e implementación de una red de sensores inalámbricos (WSN) para el control, monitoreo y toma de decisiones aplicado en la agricultura de precisión basado en Internet de las Cosas (IoT). Caso de estudio cultivo de frijol," Tesis de título profesional, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, 2019.

[16] Cisco Networking Academy, “Rapid PVST+,” in *Varieties of Spanning Tree Protocols*. [Online]. Available: <https://www.iipwr.edu.pl/~kano/course/module4/4.2.3.1/4.2.3.1.html>.

[17] NetworkAcademy, “Understanding RSTP Synchronization,” *NetworkAcademy.io*. [En línea]. Disponible en: <https://www.networkacademy.io/ccna/spanning-tree/understanding-rstp-synchronization>.

[18] Convergía, “Agricultura de precisión aplicada en cultivos de palta ubicados en el Fundo Caral,” *Convergía*. [En línea]. Disponible en: <https://convergía.io/es/casos-de-exito/solutions/agricultura-de-precision-aplicada-en-cultivos-de-palta-ubicados-en-el-fundo-caral/>.